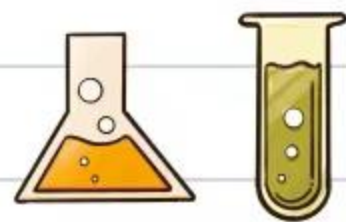


人教九年级化学上册要点汇总

第一单元 走进化学世界



1. 化学是研究物质的组成、结构以及变化规律的基础科学。
2. 我国劳动人民商代会制造青铜器，春秋战国时会炼铁、炼铜。
3. 绿色化学——环境友好化学（化合反应符合绿色化学反应）。

① 四特点（原料、条件、零排放、产品）

② 核心：利用化学原理从源头消灭污染。

4. 蜡烛燃烧实验（描述现象时不可出现产物名称）

(1) 火焰：焰心、内焰（最明亮）、外焰（温度最高）

(2) 比较各火焰层温度：用一火柴梗平放入火焰中。

现象：两端先碳化；结论：外焰温度最高

(3) 检验产物： H_2O ：用干冷烧杯罩火焰上方，烧杯内有水雾

CO_2 ：取下烧杯，倒入澄清石灰水，振荡，变浑浊

(4) 熄灭后：有白烟（为石蜡蒸汽），点燃白烟，蜡烛复燃。

说明石蜡蒸汽燃烧。

5. 吸入空气与呼出气体的比较

结论：与吸入空气相比，呼出气体中 O_2 的量减少， CO_2 和 H_2O 的量增多（吸入空气与呼出气体成分是不同的）

6. 学习化学的重要途径——科学探究

一般步骤：

提出问题→猜想与假设→设计实验→
实验验证→记录与结论→反思与评价

化学学习的特点=关注物质的性质、变化、变化过程及其现象

7.化学实验(化学是一门以实验为基础的科学)

一、常用仪器及使用方法

(一)用于加热的仪器——试管、烧杯、烧瓶、蒸发皿、锥形瓶

可以直接加热的仪器是——试管、蒸发皿、燃烧匙

只能间接加热的仪器是——烧杯、烧瓶、锥形瓶(垫石棉网——受热均匀)

可用于固体加热的仪器是——试管、蒸发皿

可用于液体加热的仪器是——试管、烧杯、蒸发皿、烧瓶、锥形瓶

不可加热的仪器——量筒、漏斗、集气瓶

(二) 测容器——量筒

量取液体体积时，量筒必须放平稳。

视线与刻度线及量筒内液体凹液面的最低点保持水平。

量筒不能用来加热，不能用作反应容器。

量程为10毫升的量筒，一般只能读到0.1毫升。

(三) 称量器——托盘天平(用于粗略的称量，一般能精确到0.1克。)

注意点：(1)先调整零点。

(2)称量物和砝码的位置为“左物右码”。

(3)称量物不能直接放在托盘上。一般药品称量时，在两边托盘中各放一张大小、质量相同的纸，在纸上称量潮湿的或具有腐蚀性的药品(如氢氧化钠)，放在加盖的玻璃器皿(如小烧杯、表面皿)中称量。

(4)砝码用镊子夹取。添加砝码时，先加质量大的砝码，后加质量小的砝码(先大后小)

(5)称量结束后，应使游码归零。砝码放回砝码盒。

(四) 加热器皿——酒精灯

(1) 酒精灯的使用要注意“三不”：

① 不可向燃着的酒精灯内添加酒精；

② 用火柴从侧面点燃酒精灯，不可用燃着的酒精灯直接点燃另一盏酒精灯；

③ 熄灭酒精灯应用灯帽盖熄，不可吹熄。

(2) 酒精灯内的酒精量不可超过酒精灯容积的 $\frac{2}{3}$ 也不应少于 $\frac{1}{4}$

(3) 酒精灯的火焰分为三层，外焰、内焰、焰心。用酒精灯的外焰加热物体

(4) 如果酒精灯在燃烧时不慎翻倒，酒精在实验台上燃烧时，应及时用沙子盖灭或用湿抹布扑灭火焰，不能用水冲。

(五) 夹持器——铁夹、试管夹

铁夹夹持试管的位置应在试管口近 $\frac{1}{3}$ 处。

试管夹的长柄，不要把拇指按在短柄上。

试管夹夹持试管时，应将试管夹从试管底部往上套；

夹持部位在距试管口近 $\frac{1}{3}$ 处；用手拿住

(六) 分离物质及加液的仪器——漏斗、长颈漏斗

过滤时，应使漏斗下端管口与承接烧杯内壁紧靠，以免滤液飞溅。长颈漏斗的下端管口要插入液面以下，以防止生成的气体从长颈漏斗口溢出。

二、化学实验基本操作

(一) 药品的取用

1、药品的存放

一般固体药品放在广口瓶中，液体药品放在细口瓶中(少量的液体药品可放在滴瓶中)金属钠存放在煤油中，白磷存放在水中

2、药品取用的总原则

①取用量=按实验所需取用药品。如没有说明用量，应取最少量，固体以盖满试管底部为宜，液体以1~2mL为宜。

多取的试剂不可放回原瓶，也不可乱丢，更不能带出实验室，应放在指定的容器内。

②“三不”：任何药品不能用手拿、舌尝、或直接用鼻闻试剂(如需嗅闻气体的气味，应用手在瓶口轻轻扇动，仅使极少量的气体进入鼻孔)

3、固体药品的取用

①粉末状及小粒状药品=用药匙或V形纸槽

②块状及条状药品=用镊子夹取

4、液体药品的取用

①液体试剂的倾注法=取下瓶盖，倒放在桌上，(以免药品被污染)。标签应同着手心，(以免残留液流下而腐蚀标签)。拿起试剂瓶，将瓶口紧靠试管口边缘，缓缓地注入试剂，倾注完毕，盖上瓶盖，标签向外，放回原处。

②液体试剂的滴加法

滴管的使用=

a、先赶出滴管中的空气，后吸取试剂

b、滴入试剂时，滴管要保持垂直悬于容器口上方滴加

c、使用过程中，始终保持橡胶乳头在上，以免被试剂腐蚀

d、滴管用毕，立即用水洗涤干净(滴瓶上的滴管除外)

e、胶头滴管使用时千万不能伸入容器中或与器壁接触，否则会造成试剂污染

(二)连接仪器装置及装置气密性检查

装置气密性检查：先将导管的一端浸入水中，用手紧贴容器外壁，稍停片刻，若导管口有气泡冒出，松开手掌，导管口部有水柱上升，稍停片刻，水柱并不回落，就说明装置不漏气

(三)物质的加热

(1)加热固体时，**试管口应略下倾斜**，试管受热时**先均匀受热再集中加热**

(2)加热液体时，液体体积不超过试管容积的 $\frac{1}{3}$ ，加热时使试管与桌面约成 45° 角，受热时，先使试管均匀受热，然后给试管里的液体的中下部加热，并且不时地上下移动试管，为了避免伤人，加热时切不可将试管口对着自己或他人。

(四)过滤

操作注意事项：“**一贴二低三靠**”

“**一贴**”：滤纸紧贴漏斗的内壁

“**二低**”：(1)滤纸的边缘低于漏斗口

(2)漏斗内液面低于滤纸的边缘

“**三靠**”：(1)漏斗下端的管口紧靠烧杯内壁

(2)用玻璃棒引流时，玻璃棒下端轻靠在三层滤纸的一边

(3)用玻璃棒引流时，烧杯尖嘴紧靠玻璃棒中部

过滤后，滤液仍然浑浊的可能原因有：

①承接滤液的烧杯不干净②倾倒液体时液面高于滤纸边缘③滤纸破损

(五)蒸发注意点

(1)在加热过程中，用玻璃棒**不断搅拌**(作用：加快蒸发，防止由于局部温度过高，造成液滴飞溅)

(2)当液体接近蒸干(或出现较多量固体)时停止加热，利用余热将剩余

水分蒸发掉，以避免固体因受热而迸溅出来

(3) 热的蒸发皿要用坩埚钳夹取，热的蒸发皿如需立即放在实验台上，要垫上石棉网。

(六) 仪器的洗涤

(1) 废渣、废液倒入废物缸中，有用的物质倒入指定的容器中

(2) 玻璃仪器洗涤干净的标准：玻璃仪器上附着的水，既不聚成水滴，也不成股流下。

(3) 玻璃仪器中附有油脂：先用热的纯碱(Na_2CO_3)溶液或洗衣粉洗涤，再用水冲洗。

(4) 玻璃仪器附有难溶于水的碱、碱性氧化物、碳酸盐：先用稀盐酸溶解，再用水冲洗。

(5) 仪器洗干净后，不能乱放，试管洗涤干净后，要倒插在试管架上晾干。

第二单元 我们周围的空气

1、第一个对空气组成进行探究的化学家：拉瓦锡 (第一个用天平进行定量分析)

2、空气的成分和组成

空气成分 $> \text{O}_2 > \text{N}_2 > \text{CO}_2 > \text{稀有气体} > \text{其它气体和杂质}$ 体积分数
 $> 21\% > 78\% > 0.03\% > 0.94\% > 0.03\% >$

(1) 空气中氧气含量的测定

a、可燃物要求：足量且产物是固体=选择红磷

b、装置要求：气密性良好

c、现象：有大量白烟产生，广口瓶内液面上升约 $1/5$ 体积

d、结论：空气是混合物； O_2 约占 $1/5$ ，可支持燃烧 N_2 约占 $4/5$ ，不支持燃

烧，也不能燃烧，难溶于水

e、探究：①液面上升小于 $1/5$ 原因：装置漏气，红磷量不足，未冷却完全

②能否用铁、铝代替红磷？不能原因：铁、铝不能在空气中燃烧。能否用

碳、硫代替红磷？不能原因：产物是气体，不能产生压强差

(2) 空气的污染及防治：

对空气造成污染的主要是有害气体(CO 、 SO_2 、氮的氧化物)和烟尘等。

目前计入空气污染指数的项目为 CO 、 SO_2 、 NO_2 、 O_3 和可吸入颗粒物等。

(3) 空气污染的危害、保护

危害：严重损害人体健康，影响作物生长，破坏生态平衡。全球气候变暖，臭氧层破坏和酸

保护：加强大气质量监测，改善环境状况，使用清洁能源，工厂的废气经处理过后才能排放，积极植树、造林、种草等

(4) 目前环境污染问题

臭氧层破坏(氟里昂、氮的氧化物等)温室效应(CO_2 、 CH_4 等酸雨

(NO_2 、 SO_2 等)白色污染(塑料垃圾等)

3、氧气

(1) 氧气的化学性质：特有的性质：支持燃烧，供给呼吸

(2) 氧气与下列物质反应现象

碳：在空气中保持红热，在氧气中发出白光，产生使澄清石灰水变浑浊的气体

磷：产生大量白烟

硫：在空气中发出微弱的淡蓝色火焰，而在氧气中发出明亮的蓝紫色火焰，产生有刺激性气味的气体

镁，铝：发出耀眼的白光，放出热量，生成白色固体

铁：剧烈燃烧，火星四射，生成黑色固体(Fe_3O_4)

石蜡：在氧气中燃烧发出白光，瓶壁上有水珠生成，产生使澄清石灰水变浑浊的气体

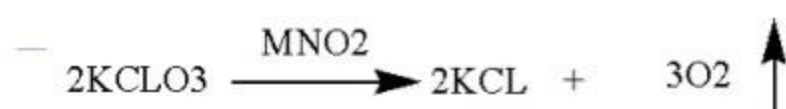
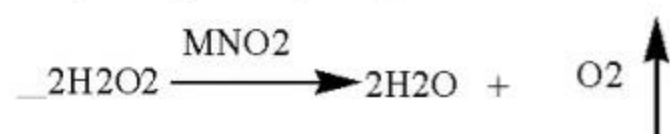
铁、铝：燃烧要在集气瓶底部放少量水或细砂的目的：防止溅落的高温熔融物炸裂瓶底

铁、铝：在空气中不可燃烧

(3) 氧气的制备

工业制氧气—**分离液态空气法**(原理 氮气和氧气的沸点不同 物理变化)

实验室制氧气原理



(4) 气体制取与收集装置的选择

发生装置：固固加热型、固液不加热型

收集装置：根据物质的密度、溶解性

(5) 制取氧气的操作步骤和注意点(以高锰酸钾制取氧气并用排水法收集为例)

a、**步骤**：查一装一定一点一收一移一熄

b、**注意点**

① 试管口略向下倾斜：防止冷凝水倒流引起试管破裂

② 药品平铺在试管的底部：均匀受热

③ 铁夹夹在离管口约1/3处

④ 导管应稍露出橡皮塞：便于气体排出

⑤ 试管口应放一团棉花：防止高锰酸钾粉末进入导管

⑥排水法收集时，待气泡均匀连续冒出时再收集(刚开始排出的是试管中的空气)

⑦实验结束时，先移导管再熄灭酒精灯=防止水倒吸引起试管破裂

⑧用排空气法收集气体时，导管伸到集气瓶底部

(6)氧气的验满=

用带火星的木条放在集气瓶口检验=用带火星的木条伸入集气瓶内

4、催化剂(触媒)：

在化学反应中能改变其他物质的化学反应速率，而本身的质量和化学性质在反应前后都没有发生变化的物质。(一**变两不变**)

催化剂在化学反应中所起的作用叫催化作用。

5、常见气体的用途

氧气：
┌ 供呼吸(如潜水、医疗急救)
└ 支持燃烧(如燃料燃烧、炼钢、气焊)

氮气：惰性保护气(化学性质不活泼)、重要原料(硝酸、化肥)、液氮冷冻

稀有气体(He、Ne、Ar、Kr、Xe等的总称)=保护气、电光源(通电发不同颜色的光)、激光技术

6、常见气体的检验方法

①氧气=带火星的木条

②二氧化碳=澄清的石灰水

③氢气=将气体点燃，用干冷的烧杯罩在火焰上方或者，先通过灼热的氧化铜，再通过无水硫酸铜

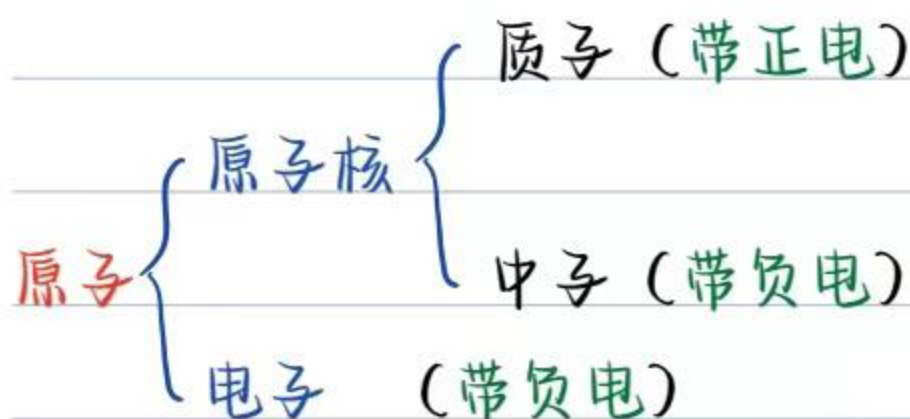
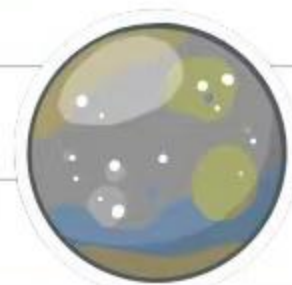
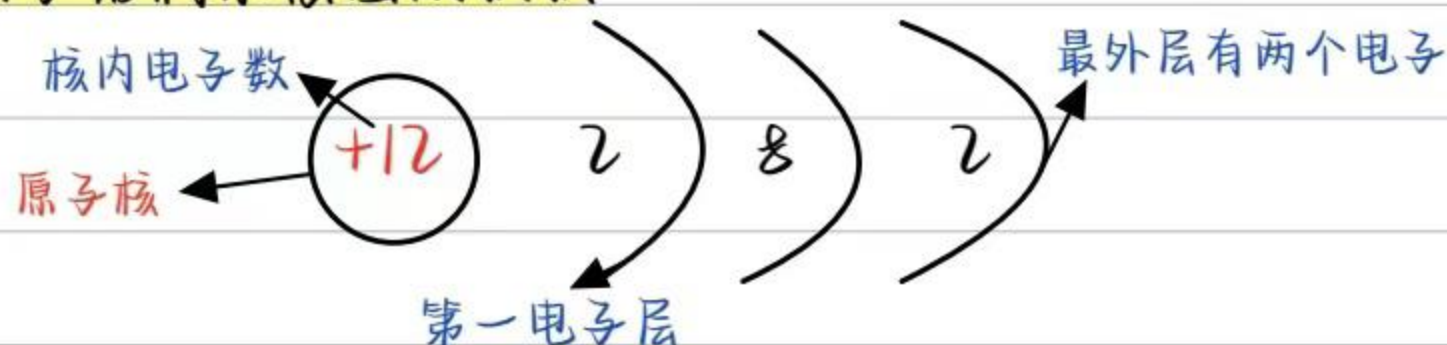
7、氧化反应=物质与氧(氧元素)发生的化学反应。

人教九年级化学上册要点汇总

第三单元 物质构成的奥秘原子的构成

1. 物质构成的奥秘

(1) 原子结构示意图的认识



(2) 在原子中核电荷数=质子数=核外电子数

(3) 原子的质量主要集中在原子核上

(4) 三决定: 决定元素化学性质=最外层电子数

决定元素种类=质子数(核电荷数)

决定原子的质量=原子核

(5) 相对原子质量 $\approx$ 质子数+中子数

说明:

最外层电子数相同其化学性质不一定都相同(Mg, He最外层电子数为2)

最外层电子数不同其化学性质有可能相似(He, Ne均为稳定结构)

2、元素

(1) 定义: 具有相同核电荷数(质子数)的一类原子的总称

注意: 一种元素与另一种元素的本质区别: 质子数不同

由同种元素组成的物质不一定是单质, (如由 O_2 、 O_3 组成的混合物或金刚石与石墨的混合物)不可能是化合物。

(2) 表示方法——元素符号——拉丁文名称的第一个字母大写

a、书写方法:

b、意义

(1) 表示某种元素, 如: O 氧元素

(2) 表示该种元素的一个原子如: O 一个氧原子

注意 * 有些元素符号还可表示一种单质如 Fe 、 He 、 C 、 Si

* 在元素符号前加上数字后只能有微观意义, 没有宏观意义, 如 $3O$: 只表示3个氧原子

c、有关元素周期表发现: 门捷列夫

* 排列依据

(1) 7横行(7个周期): 各周期电子层数相同, 核电荷数逐渐增加

(2) 18纵行(16族): 各族最外电子层数相同, 电子层数逐渐增加(化学性质相似)

* 注: 原子序数 = 质子数

d、分类

金属元素: 如 Mg 、 Al , 最外层电子数特点: < 4

非金属元素: 如 N 、 C , 最外层电子数特点: ≥ 4

稀有气体元素: 如 He 、 Ne 最外层电子数特点: 2 或 8

e、元素之最: 地壳: O 、 Si 、 Al 、 Fe 细胞: O 、 C 、 H

3、离子=带电的原子或原子团

(1)表示方法及意义=如 Fe^{3+} =一个铁离子带3个单位正电荷

(2)离子结构示意图的认识

注意=与原子示意图的区别=质子数=电子数则为原子结构示意图

原子数不等于电子数为离子结构示意图

{	质子数大于电子数=阳离子, Al^{3+}
	质子数小于电子数=阴离子, O^{2-}

同种元素的原子与离子比较=

1.质子数相等 2.电子数及最外层电子数不同 3.电子层可能相同

(3)与原子的区别与联系

粒子的种类		原子		离子	
				阴离子	阳离子
区别	粒子结构	质子数=电子数		质子数<电子数	质子数>电子数
	粒子电性	不显电性		显负电性	显正电性
符号		用元素符号表示		用阴离子符号表示	用阳离子符号表示

二、物质的组成的表示

1、化合价

a、写法及意义= Mg =镁元素化合价为+2价

MgCl_2 =氯化镁中镁元素化合价为+2价

b、几种数字的含义

Fe^{2+} 每个亚铁离子带两个单位正电荷 3Fe^{2+} =3个亚铁离子

$2\text{H}_2\text{O}$ 两个水分子, 每个水分子含有2个氢原子

c、化合物中各元素正、负化合价的代数和为零

d、化合价是元素的原子在形成化合物时表现出来的性质，所以单质分子中元素化合价为0

2、化学式

(1) 写法

a单质：金属、稀有气体及大多数固态非金属通常用元素符号表示它们的化学式；而氧气、氢气、氮气、氯气等非金属气体的分子由两个原子构成，其化学式表示为 O_2 、 H_2 、 N_2 、 Cl_2

b化合物：正价在前，负价在后(NH_3 ， CH_4 除外)

(2) 意义：如化学式 H_2O 的意义=4点 化学式 Fe 的意义=3点

(3) 计算

a、计算相对分子质量=各元素的相对原子质量 $\times$ 原子个数之和

b、计算物质组成元素的质量比=相对原子质量 $\times$ 原子个数之比

c、计算物质中某元素的质量分数

第四单元 自然界的水

一、水

1、水的组成

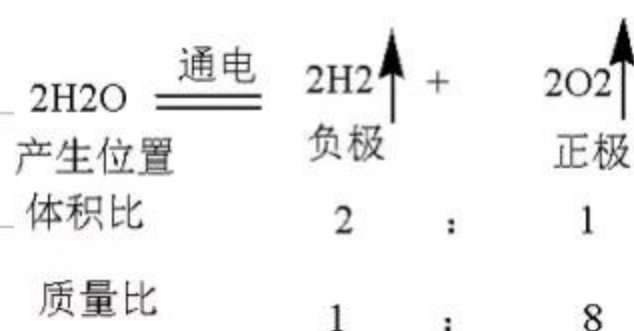
(1) 电解水的实验

A.装置-----水电解器

B.电源种类-----直流电

C.加入硫酸或氢氧化钠的目的-----增强水的导电性

D.化学反应



F. 检验

O_2 ———出气口置一根带火星的木条——木条复燃

H_2 ———出气口置一根燃着的木条——气体燃烧，产生淡蓝色的火焰

(2) 结论

①水是由氢、氧元素组成的

②一个水分子是由2个氢原子和1个氧原子构成的

③化学变化中，分子可分而原子不可分

例=根据水的化学式 H_2O ，你能读到的信息

化学式的含义—— H_2O

①表示一种物质——水这种物质

②表示这种物质的组成——水是由氢元素和氧元素组成的

③表示这种物质的一个分子———一个水分子

④表示这种物质的一个分子的构成———一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的

2. 水的化学性质

(1) 通电分解 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$

(2) 水可遇某些氧化物反应生成碱(可溶性碱)，例

如： $\text{H}_2\text{O} + \text{CaO} = \text{Ca}(\text{OH})_2$

(3) 水可遇某些氧化物反应生成酸，例如： $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{H}_2\text{CO}_3$

3、水的污染

(1)水资源

A.地球表面71%被水覆盖，但供人类利用的淡水小于1%

B.海洋是地球上最大的储水库。海水中含有80多种元素。海水中含量最多的物质是 H_2O 最多的金属元素是Na，最多的元素是O

C.我国水资源的状况分布不均，人均量少

(2)水污染

A、**水污染物**=工业“三废”(废渣、废液、废气);农药、化肥的不合理施用、生活污水的任意排放

B、**防止水污染**=工业三废要经处理达标排放、提倡零排放;生活污水要集中处理达标排放、提倡零排放;合理施用农药、化肥，提倡使用农家肥;加强水质监测

(3)**爱护水资源**=节约用水，防止水体污染

4、水的净化

(1)水的净化效果由低到高的的是**静置、吸附、过滤、蒸馏**(均为物理方法)，其中净化效果**最好的操作是蒸馏**;**既有过滤作用又有吸附作用的净水剂是活性炭。**

(2)硬水与软水

A.定义=**硬水**是含有较多可溶性钙、镁化合物的水;**软水**是不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水

B.鉴别方法=

用肥皂水，有浮渣产生或泡沫较少的是硬水，泡沫较多的是软水

C.**硬水软化的方法=蒸馏、煮沸**

D.长期使用硬水的坏处=浪费肥皂，洗不干净衣服；锅炉容易结成水垢，不仅浪费燃料，还易使管道变形甚至引起锅炉爆炸

5、其他

水是最常见的一种溶剂，是相对分子质量最小的氧化物

水的检验=用无水硫酸铜，若由白色变为蓝色，说明有水存在；



水的吸收=常用浓硫酸、生石灰、固体氢氧化钠、铁粉

二、氢气 H_2

1、物理性质=密度最小的气体(向下排空气法)；难溶于水(排水法)

2、化学性质

(1)可燃性(用途=高能燃料；氢氧焰焊接，切割金属)

(2)点燃前，要验纯(方法?)

现象=发出淡蓝色火焰，放出热量，有水珠产生

(3)还原性(用途=冶炼金属)



氢气“早出晚归”现象=黑色粉末变红色，试管口有水珠生成

(小结=既有可燃性，又有还原性的物质 H_2 、C、CO)

3.氢气的实验室制法

原理= $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ $\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$

不可用浓盐酸的原因=浓盐酸有强挥发性

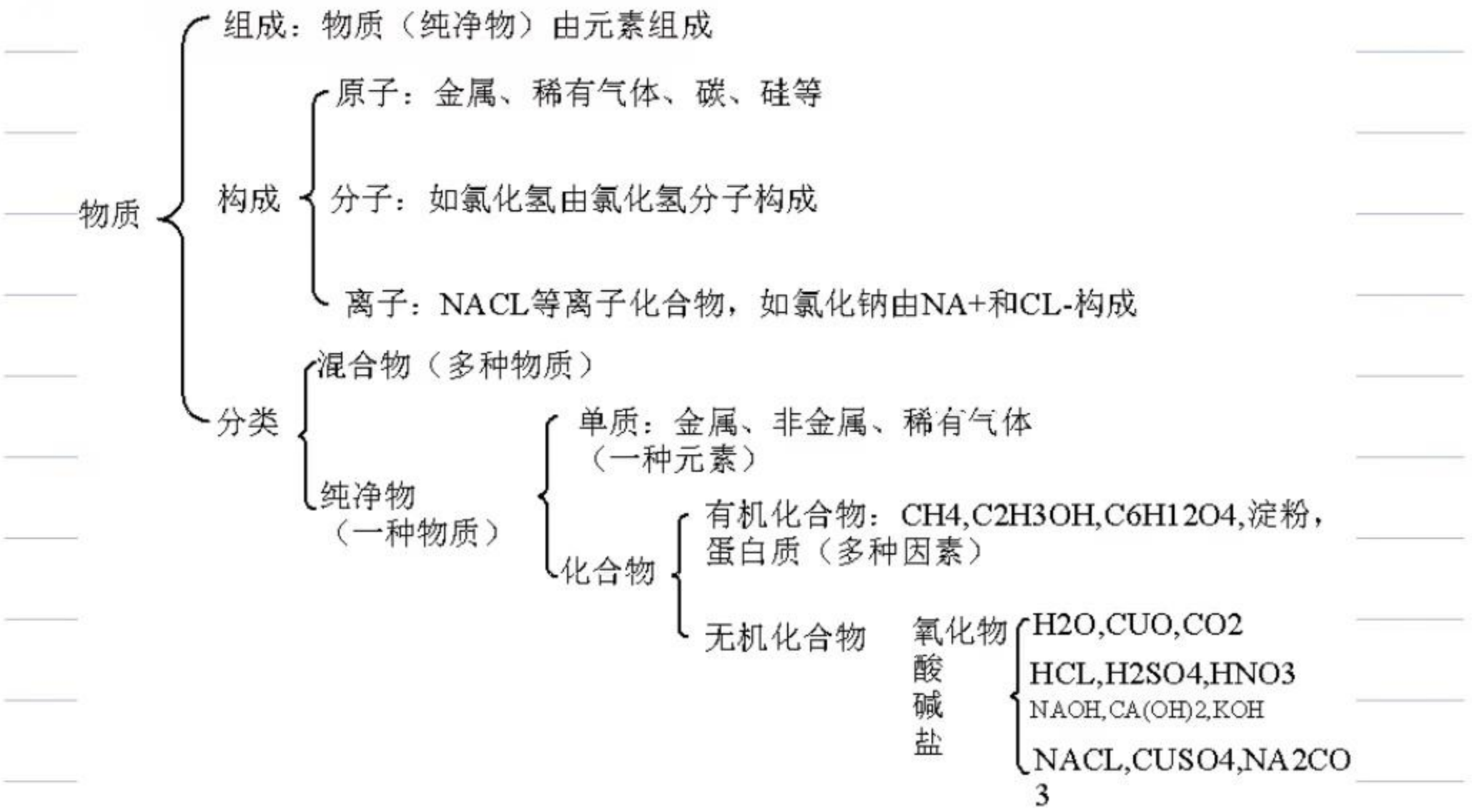
不可用浓硫酸或硝酸的原因=浓硫酸和硝酸有强氧化性

4、氢能源三大优点=无污染、放热量高、来源广

三、分子与原子

	分子	原子
定义	分子是保持物质化学性质的最小微粒	原子是化学变化中的最小微粒
性质	体积小、质量小、不断运动、有间隙	
联系	分子是由原子构成的，分子、原子都是构成物质的微粒	
区别	化学变化中，分子可再分，原子不可再分	
化学反应的实质：在化学反应中，分子分裂为原子，原子重新组合成新的分子。		

物质的组成、构成及分类



人教九年级化学上册要点汇总

第五单元 化学方程式



一、质量守恒定律

1、内容：参加化学反应的各物质的质量总和，等于反应后生成的各物质的质量总和。

说明：①质量守恒定律只适用于化学变化，不适用于物理变化

②不参加反应的物质质量及不是生成物的物质质量不能计入“总和”中

③要考虑空气中的物质是否参加反应或物质(如气体)有无遗漏

2、微观解释：在化学反应前后，原子的种类、数目、质量均保持不变(原子的“三不变”)

3、化学反应前后

(1)一定不变

宏观：反应物生成物总质量不变；元素种类、质量不变

微观：原子的种类、数目、质量不变

(2)一定改变

宏观：物质的种类一定变

微观：分子种类一定变

(3)可能改变：分子总数可能变

二、化学方程式

1、遵循原则：①以客观事实为依据②遵守质量守恒定律

2、书写：(注意=a、配平b、条件c、箭号)

3、含义



①宏观意义:

表明反应物、生成物、反应条件氢气和氧气在点燃的条件下生成水。

②微观意义:

表示反应物和生成物之间分子每2个氢分子与1个氧分子化合生成2(或原子)个数比个水分子(对气体而言,分子个数比等于体积之比)

③各物质间质量比(系数×相对分子质量之比):

每4份质量的氢气与32份质量的氧气完全化合生成36份质量的水

4、化学方程式提供的信息包括

①哪些物质参加反应(反应物);

②通过什么条件反应;

③反应生成了哪些物质(生成物);

④参加反应的各粒子的相对数量;

⑤反应前后质量守恒,等等

5、利用化学方程式的计算

三、化学反应类型

1、四种基本反应类型

①化合反应:由两种或两种以上物质生成另一种物质的反应

②分解反应:由一种反应物生成两种或两种以上其他物质的反应

③置换反应:一种单质和一种化合物反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应

④复分解反应:两种化合物相互交换成分,生成另外两种化合物的反应

2、氧化还原反应

氧化反应=物质得到氧的反应

还原反应=物质失去氧的反应 氧化剂=提供氧的物质

3、中和反应=酸与碱作用生成盐和水的反应 还原剂=夺取氧的物质(常见还原剂= H_2 、 C 、 CO)

第六单元 碳和碳的氧化物

一、碳的几种单质

1、金刚石(C)是自然界中最硬的物质，可用于制钻石、刻划玻璃、钻探机的钻头

2、石墨(C)是最软的矿物之一，有优良的导电性，润滑性。可用于制铅笔芯、干电池的电极、电车的滑块等。

金刚石和石墨的物理性质有很大差异的原因是碳原子的排列不同。

CO 和 CO_2 的化学性质有很大差异的原因是分子的构成不同。

2、无定形碳=由石墨的微小晶体和少量杂质构成。

主要有=焦炭，木炭，活性炭，炭黑等。活性炭、木炭具有强烈的吸附性，焦炭用于冶铁，炭黑加到橡胶里能够增加轮胎的耐磨性。

二、单质碳的化学性质

单质碳的物理性质各异，而各种单质碳的化学性质却完全相同!

1、常温下的稳定性强

2、可燃性

完全燃烧(氧气充足)，生成 CO_2 : $C+O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} CO_2$

不完全燃烧(氧气不充足)，生成 CO : $2C+O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO$

3、还原性： $C + 2CuO \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu + CO_2 \uparrow$ (置换反应)

应用=冶金工业现象=黑色粉末逐渐变成光亮红色，石灰水变浑浊。

$2Fe_2O_3 + 3C \xrightarrow{\text{高温}} 4Fe + 3CO_2 \uparrow$

三、二氧化碳的制法

1、实验室制取气体的思路=(原理、装置、检验)

(1)发生装置=由反应物状态及反应条件决定

反应物是固体，需加热，制气体时则用高锰酸钾制 O_2 的发生装置。

反应物是固体与液体，不需要加热，制气体时则用制 H_2 的发生装置。

(2)收集方法=

气体的密度及溶解性决定难溶于水用排水法，收集 CO 只能用排水法

密度比空气大用向上排空气法 (CO_2 只能用向上排空气法)

密度比空气小用向下排空气法

2、二氧化碳的实验室制法

1)原理=用石灰石和稀盐酸反应= $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2 \uparrow$

2)选用和制氢气相同的发生装置

3)气体收集方法=向上排空气法

4)验证方法=将制得的气体通入澄清的石灰水，如能浑浊，则是二氧化碳

验满方法=用点燃的木条，放在集气瓶口，木条熄灭。证明已集满二氧化碳气体

3、二氧化碳的工业制法=

煅烧石灰石= $CaCO_3 \xrightarrow{\text{高温}} CaO + CO_2$

生石灰和水反应可得熟石灰= $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$

四、二氧化碳的性质

1、物理性质=无色，无味的气体，密度比空气大，能溶于水，高压低温下可得固体—干冰

2、化学性质

1) 一般情况下不能燃烧，也不支持燃烧，不能供给呼吸

2) 与水反应生成碳酸： $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$ 生成的碳酸能使紫色的石蕊试液变红
 $\text{H}_2\text{CO}_3 = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 碳酸不稳定，易分解

3) 能使澄清的石灰水变浑浊： $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 本反应用于检验二氧化碳

4) 与灼热的碳反应： $\text{C} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO}$

(吸热反应，既是化合反应又是氧化还原反应， CO_2 是氧化剂，C是还原剂)

3、用途=灭火(灭火器原理： $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$)

既利用其物理性质，又利用其化学性质干冰用于人工降雨、制冷剂温室肥料

4、二氧化碳对环境的影响=过多排放引起温室效应

五、一氧化碳

1、物理性质=无色，无味的气体，密度比空气略小，难溶于水

2、有毒=吸进肺里与血液中的血红蛋白结合，使人体缺少氧气而中毒。

3、化学性质 H_2 、 CO 、C具有相似的化学性质=①可燃性②还原性)

1) 可燃性： $2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2$ (可燃性气体点燃前一定要检验纯度)

H_2 和 O_2 的燃烧火焰是=发出淡蓝色的火焰

CO 和 O_2 的燃烧火焰是=发出蓝色的火焰

CH_4 和 O_2 的燃烧火焰是=发出明亮的蓝色火焰

鉴别= H_2 、 CO 、 CH_4 可燃性的气体=看燃烧产物(不可根据火焰颜色)

(水煤气= H_2 与 CO 的混合气体 $C+H_2O$ 高温 H_2+CO)

2) 还原性: $CO+CuO \triangleq Cu+CO_2$ (非置换反应)应用=冶金工业

现象=黑色的氧化铜逐渐变成光亮红色,石灰水变浑浊

Fe_2O_3+3CO 高温 $2Fe+3CO_2$

(现象=红棕色粉末逐渐变成黑色,石灰水变浑浊。)

除杂: $[CO_2]$ 通入石灰水或氢氧化钠溶液:

$CO_2+2NaOH=Na_2CO_3+H_2O$
 $CO_2[CO]$

通过灼热的氧化铜 $CO+CuO \triangleq Cu+CO_2$

$CaO[CaCO_3]$ 只能煅烧(不可加盐酸) $CaCO_3 \xlongequal{\quad} CaO+CO_2$

注意: 检验 CaO 是否含 $CaCO_3$ 加盐酸;

$CaCO_3+2HCl \xlongequal{\quad} CaCl_2+H_2O+CO_2$

第七单元 燃料及其利用

一、燃烧和灭火

1、燃烧的条件=(缺一不可)

(1)可燃物(2)氧气(或空气)(3)温度达到着火点

2、灭火的原理=(只要消除燃烧条件的任意一个即可)

(1)消除可燃物(2)隔绝氧气(或空气)(3)降温到着火点以下

3、影响燃烧现象的因素:

可燃物的性质、氧气的浓度、与氧气的接触面积

使燃料充分燃烧的两个条件:

(1)要有足够多的空气(2)燃料与空气有足够大的接触面积

4、爆炸=可燃物在有限的空间内急速燃烧,气体体积迅速膨胀而引起爆炸。一切可燃性气体、可燃性液体的蒸气、可燃性粉尘与空气(或氧气)

的混合物遇火种均有可能发生爆炸。

二、燃料和能量

1、三大化石燃料=煤、石油、天然气(混合物、均为不可再生能源)

(1)煤: “工业的粮食”(主要含碳元素)

煤燃烧排放的污染物= SO 、 NO_2 (引起酸雨)、 CO 、烟尘等

(2)石油: “工业的血液”(主要含碳、氢元素)

汽车尾气中污染物:

CO 、未燃烧的碳氢化合物、氮的氧化物、含铅化合物和烟尘

(3)天然气是气体矿物燃料(主要成分=甲烷), 是较清洁的能源

2、两种绿色能源=沼气、乙醇

(1)沼气的主要成分=甲烷

甲烷的化学式= CH_4 (最简单的有机物, 相对分子质量最小的有机物)

物理性质=无色, 无味的气体, 密度比空气小, 极难溶于水。

化学性质=可燃性 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (发出蓝色火焰)

(2)乙醇(俗称=酒精, 化学式= $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)

化学性质=可燃性 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

工业酒精中常含有有毒的甲醇 CH_3OH , 故不能用工业酒精配制酒!

乙醇汽油=优点(1)节约石油资源(2)减少汽车尾气

(3)促进农业发展(4)乙醇可以再生

3、化学反应中的能量变化

(1)放热反应=如所有的燃烧 (2)吸热反应=如 $\text{C} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO}$

4、新能源=氢能源、太阳能、核能、风能、地热能、潮汐能

氢气是最理想的燃料=(1)优点=资源丰富, 放热量多, 无污染

(2)需解决问题=①如何大量廉价的制取氢气? ②如何安全地运输、贮存氢气